

Práctica Uno - Grupo - A - B

Movimiento en una, dos y tres dimensiones

Física Computacional

1 $\vec{a} = 0$, no hay aceleración

1.1 Velocidad constante en una dimensión

la ecuación de movimiento es

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad \text{ó} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad \text{ó} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

1. Sea una partícula, cuya posición inicial es $t_o = 0$, $x_o = 5$ m con $v_x = -2$ m/s. Determine la posición de la partícula para $t = 10$ s. Utilice el tamaño de paso $h = 0.01$. Hacia donde se dirige la partícula.
2. La posición inicial de una partícula se ubica en $x_o = 5$ m y $t_o = 0$ con velocidad $v_x = -3$ m/s. Después de 3 s, adquiere una velocidad $v_x = 2$ m/s transcurriendo 2 s más. Encuentre la posición final de la partícula. Utilice tamaño de paso $h = 0.1$.

En los 2 ejercicios haga los diagramas $a - t$, $v - t$, $x - t$ y $v - x$.

1.2 Velocidad constante en dos dimensiones

las ecuaciones de movimiento son

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} \quad \text{y} \quad \vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j}$$

donde

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad \text{y} \quad v_y = \frac{dy}{dt}$$

1. Una partícula parte del reposo desde $\vec{r} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ m con $\vec{v} = -(2\hat{i} + 4\hat{j})$ m/s. Encuentre su posición final y el desplazamiento cuando $t = 5$ s.
2. Una partícula parte del reposo desde $\vec{r} = (3\hat{i} - 4\hat{j})$ m con una velocidad $\vec{v} = (-4\hat{i} + 3\hat{j})$ m/s. Cuando inicia su movimiento se presenta una velocidad del viento $\vec{v}_v = (+3\hat{i} - 5\hat{j})$ m/s. Encuentre su posición final y el desplazamiento cuando $t = 10$ s.

Dibuje los vectores, $\vec{r}_i$, $\vec{r}_f$ y $\Delta\vec{r}$. Utilice la instrucción $quiver(x, y, u, v)$

1.3 Velocidad constante en tres dimensiones

las ecuaciones de movimiento son

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} \quad \text{y} \quad \vec{v} = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k}$$

donde

$$v_x = \frac{dx}{dt} \quad \text{y/o} \quad v_y = \frac{dy}{dt} \quad \text{y/o} \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

1. Una partícula parte del reposo desde $\vec{r} = (3\vec{i} - 4\vec{j} - 5\vec{k})$ m con $\vec{v} = (-2\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k})$ m/s. Cuando inicia su movimiento se presenta una velocidad del viento $\vec{v}_v = (-3\vec{j} + 5\vec{k})$ m/s. Encuentre su posición final y el desplazamiento cuando $t = 10$ s.

Dibuje los vectores, $\vec{r}_i$, $\vec{r}_f$ y $\Delta\vec{r}$

2 Caída libre $a_y = -10\hat{j}$

2.1 En una dimensión

1. Una pelota se lanza con $v_y = 10$ m/s desde $y = 2$ m. Utilice los diagramas $a - t$, $v - t$, $y - t$ y $v - y$, para determinar
 - (a) La altura máxima.
 - (b) Cuando la velocidad sea cero.
 - (c) El tiempo donde llega a la altura máxima.
 - (d) El tiempo donde pasa por $y = 2$.
 - (e) El tiempo en que llega al suelo.

2.2 En dos dimensiones. Movimiento parabólico

1. Una pelota se lanza desde el suelo con una velocidad de 2 m/s con un ángulo de 45° con la horizontal. Determine
 - (a) La altura máxima.
 - (b) La velocidad en esa altura.
 - (c) El alcance.
 - (d) El tiempo en que llega al suelo.

Utilice los diagramas apropiados para resolver las preguntas.

2.3 En tres dimensiones. Movimiento parabólico

1. Una pelota se lanza desde el suelo desde una altura $z = 1$ m con $\vec{v} = (3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k})$ m/s.
 - (a) Dibuje la trayectoria y demuestre que es un parábola.
 - (b) La velocidad en esa altura.
 - (c) El alcance.
 - (d) El tiempo en que llega al suelo.

Utilice los diagramas apropiados para resolver las preguntas.